LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Muhammad Falih Afif Athallah (2609106043)

(B1‘26)

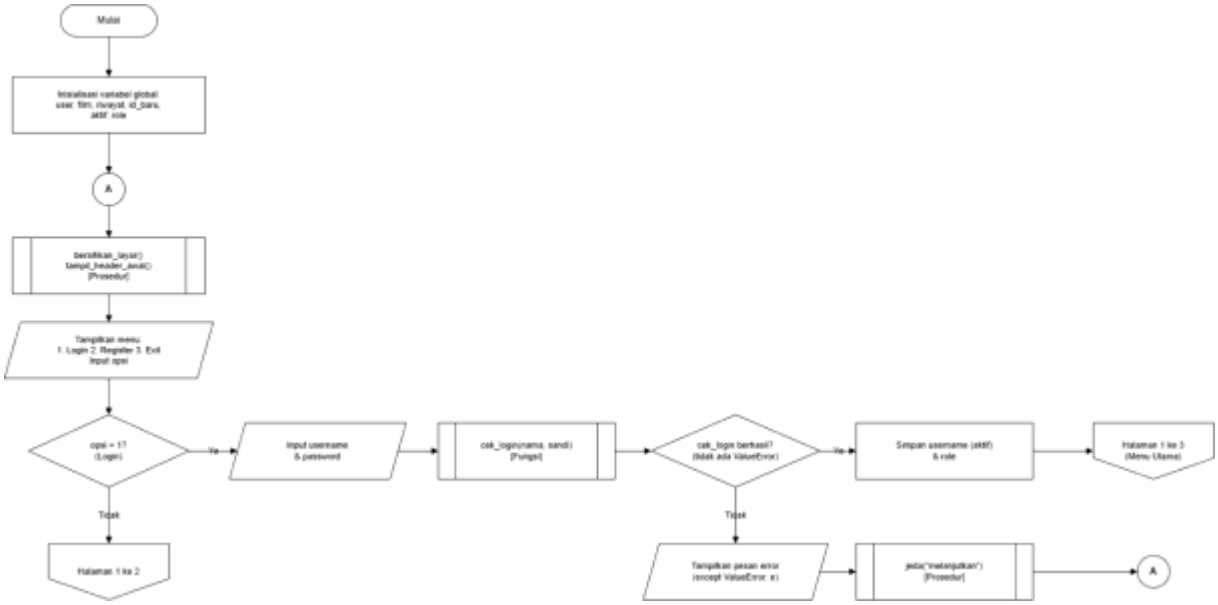
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

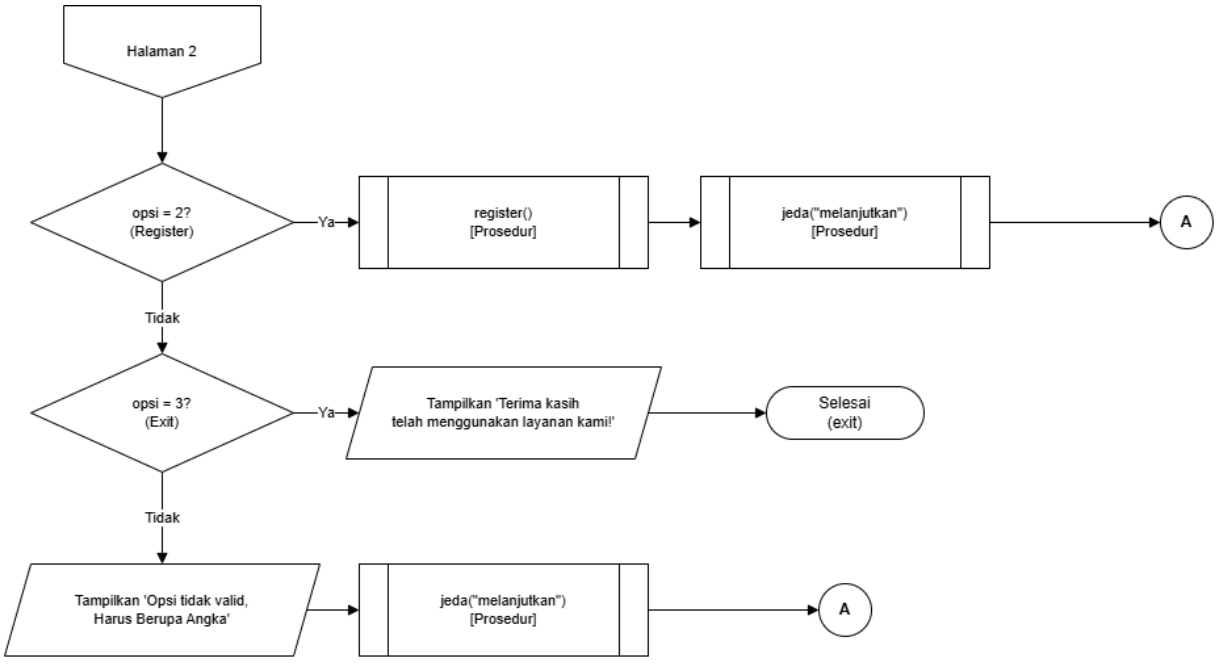
UNIVERSITAS MULAWARMAN

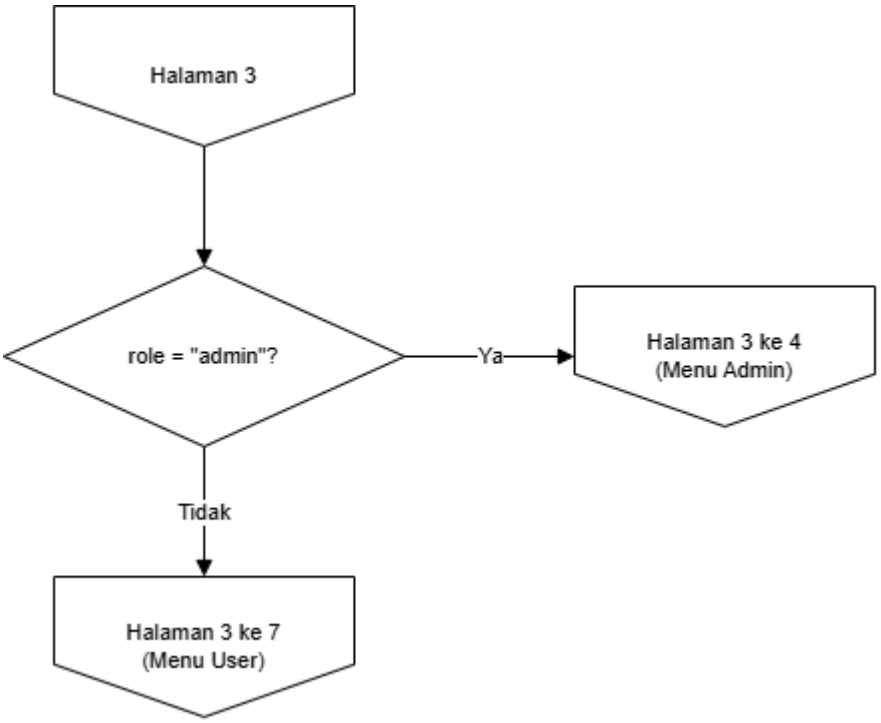
SAMARINDA

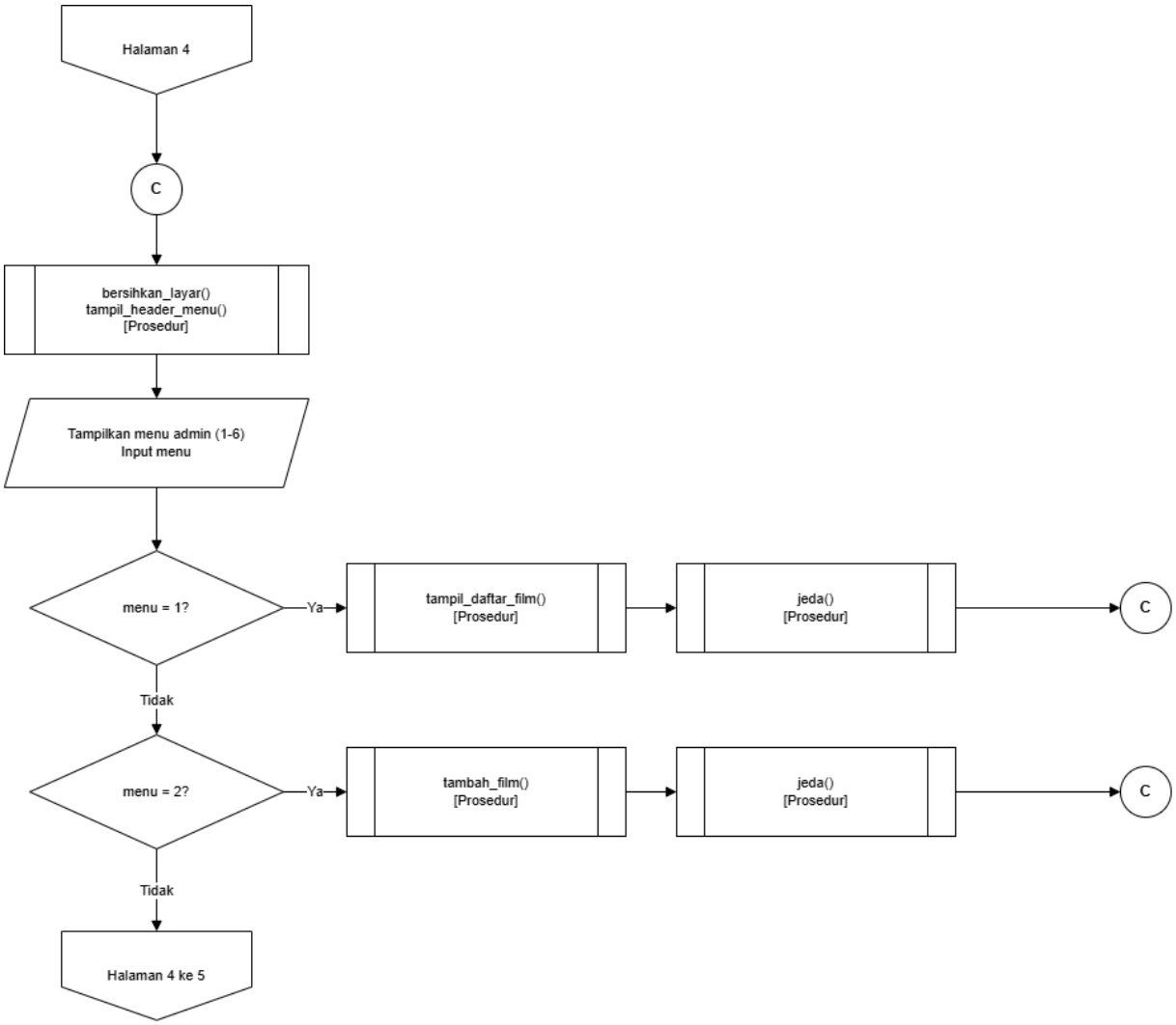
2026

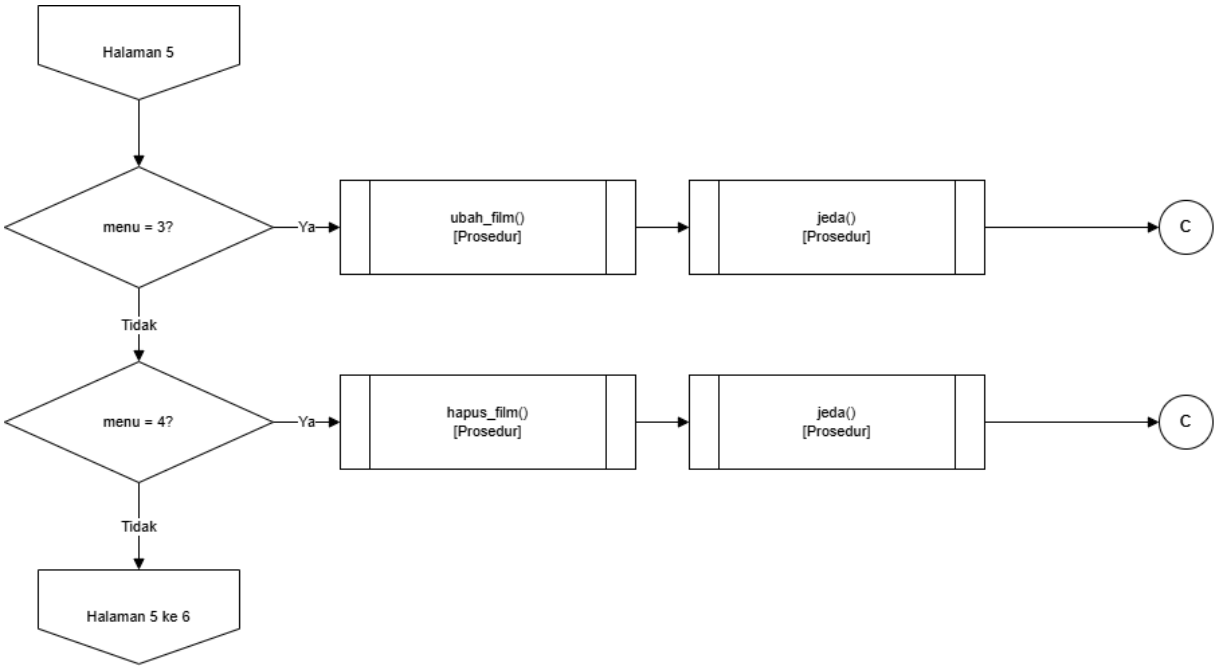
1. Flowchart

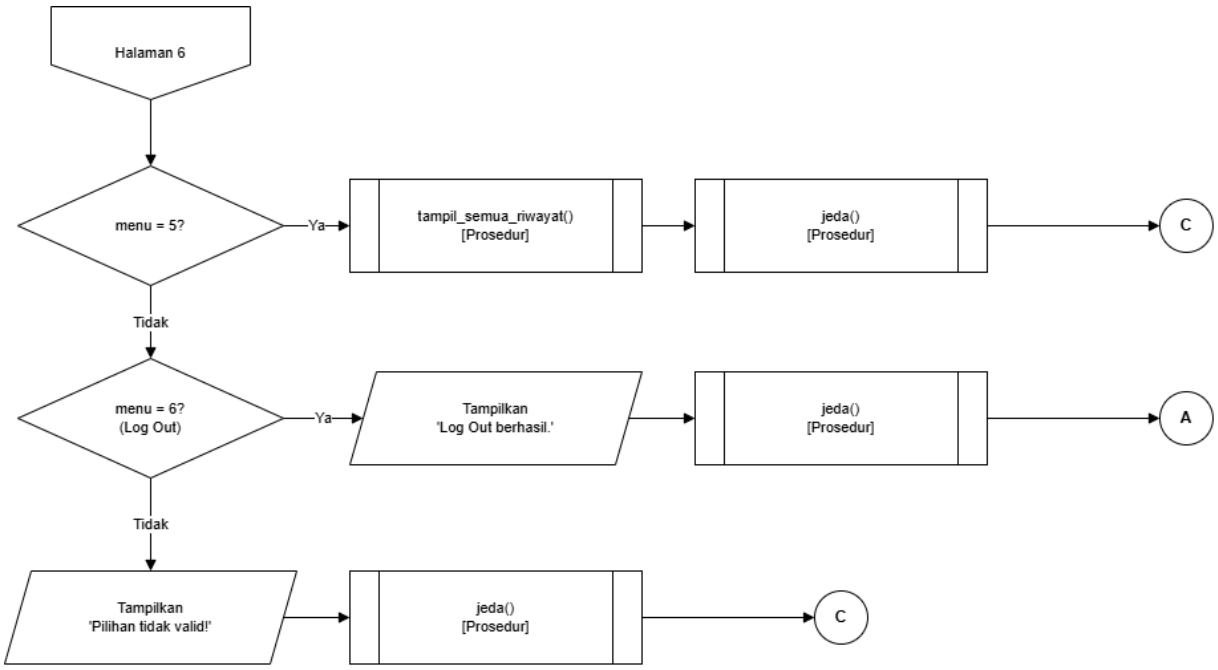

Mulai
A
Halaman 1 ke 2
Halaman 1 ke 3
(Menu Utama)

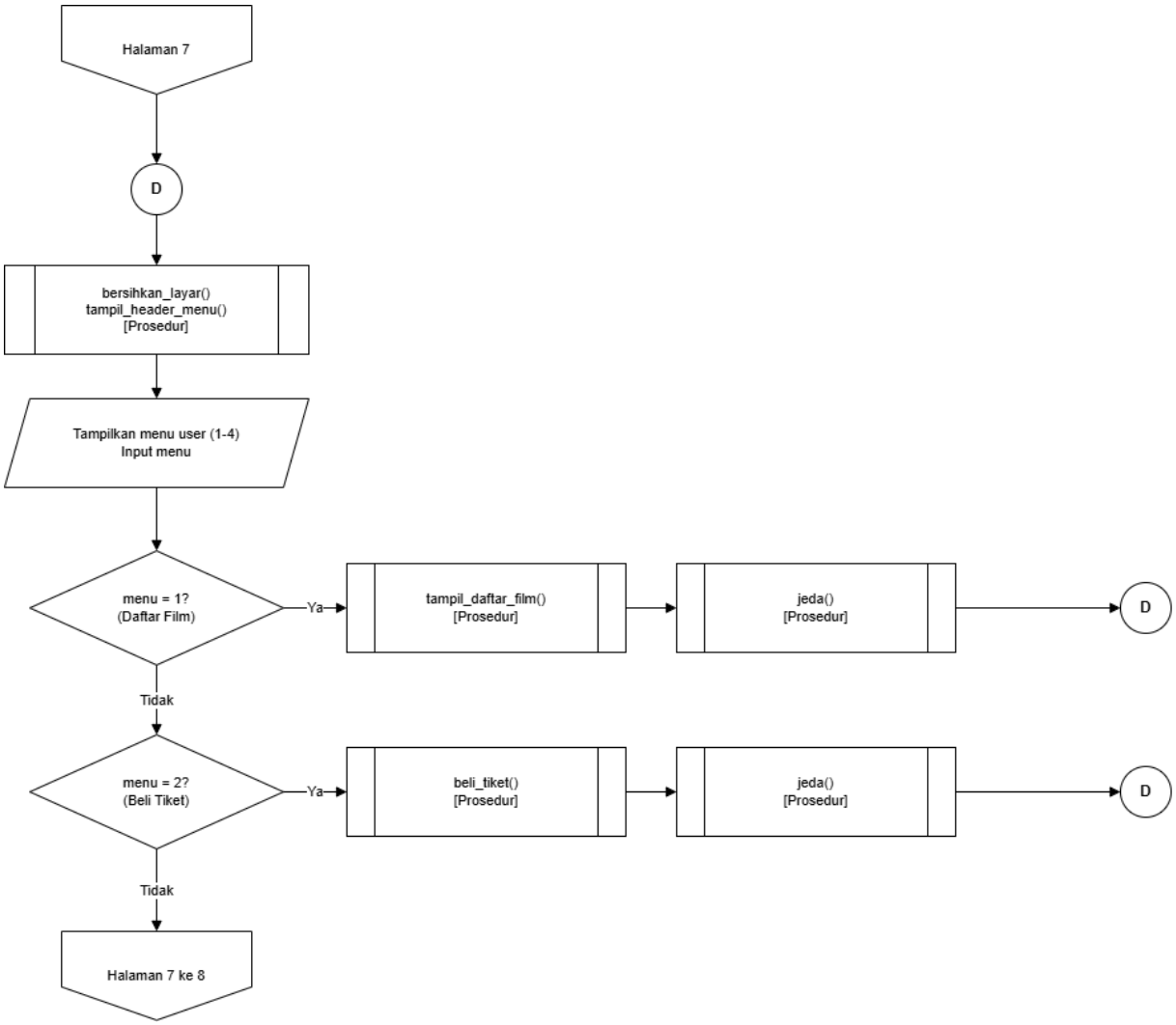

Halaman 2
opsi = 2?
(Register)
Ya
register()
[Prosedur]
jeda("melanjutkan")
[Prosedur]
A
Tidak
opsi = 3?
(Exit)
Ya
Tampilkan 'Terima kasih
telah menggunakan layanan kami!'
Selesai
(exit)
Tidak
Tampilkan 'Opsi tidak valid,
Harus Berupa Angka'
jeda("melanjutkan")
[Prosedur]
A

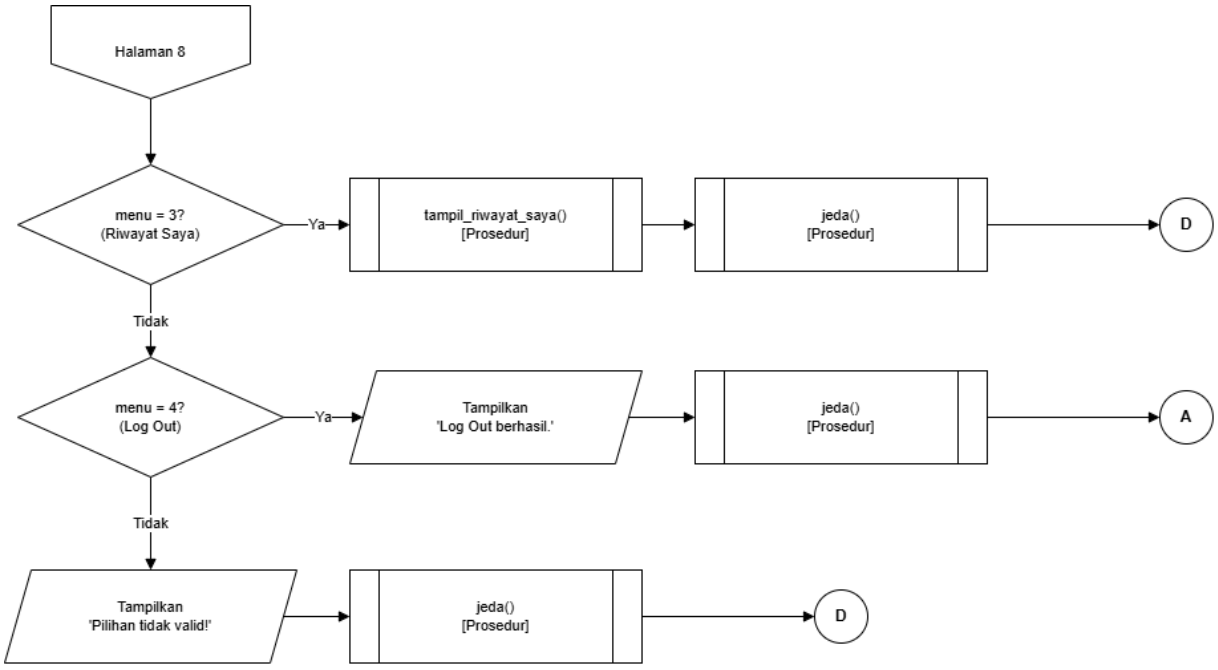

Halaman 3
role = "admin"?
Ya
Halaman 3 ke 4
(Menu Admin)
Tidak
Halaman 3 ke 7
(Menu User)

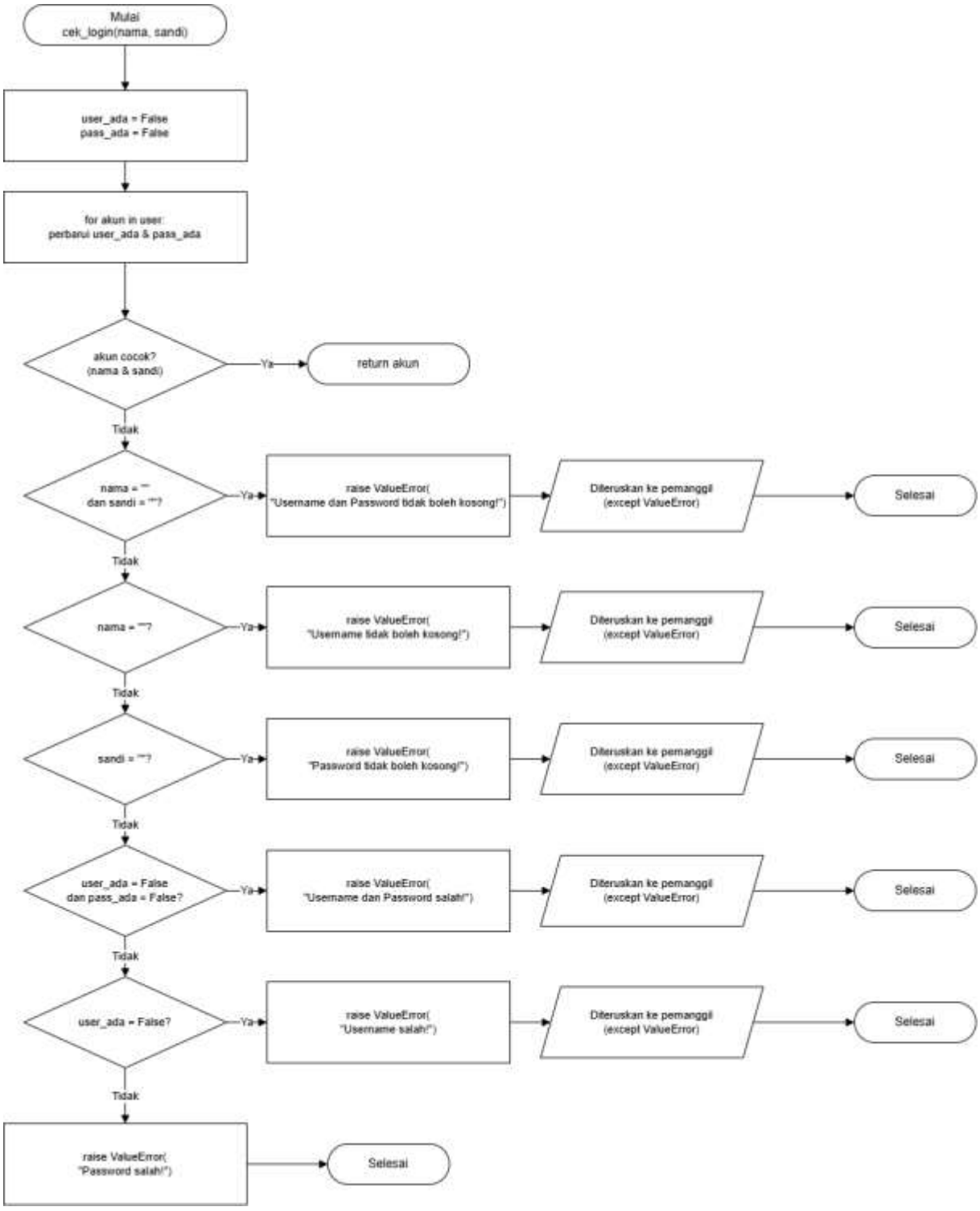

Halaman 4
C
bersihkan_layar()
tampil_header_menu()
[Prosedur]
Tampilkan menu admin (1-6)
Input menu
menu = 1?
Ya
tampil_daftar_film()
[Prosedur]
jeda()
[Prosedur]
C
Tidak
menu = 2?
Ya
tambah_film()
[Prosedur]
jeda()
[Prosedur]
C
Tidak
Halaman 4 ke 5

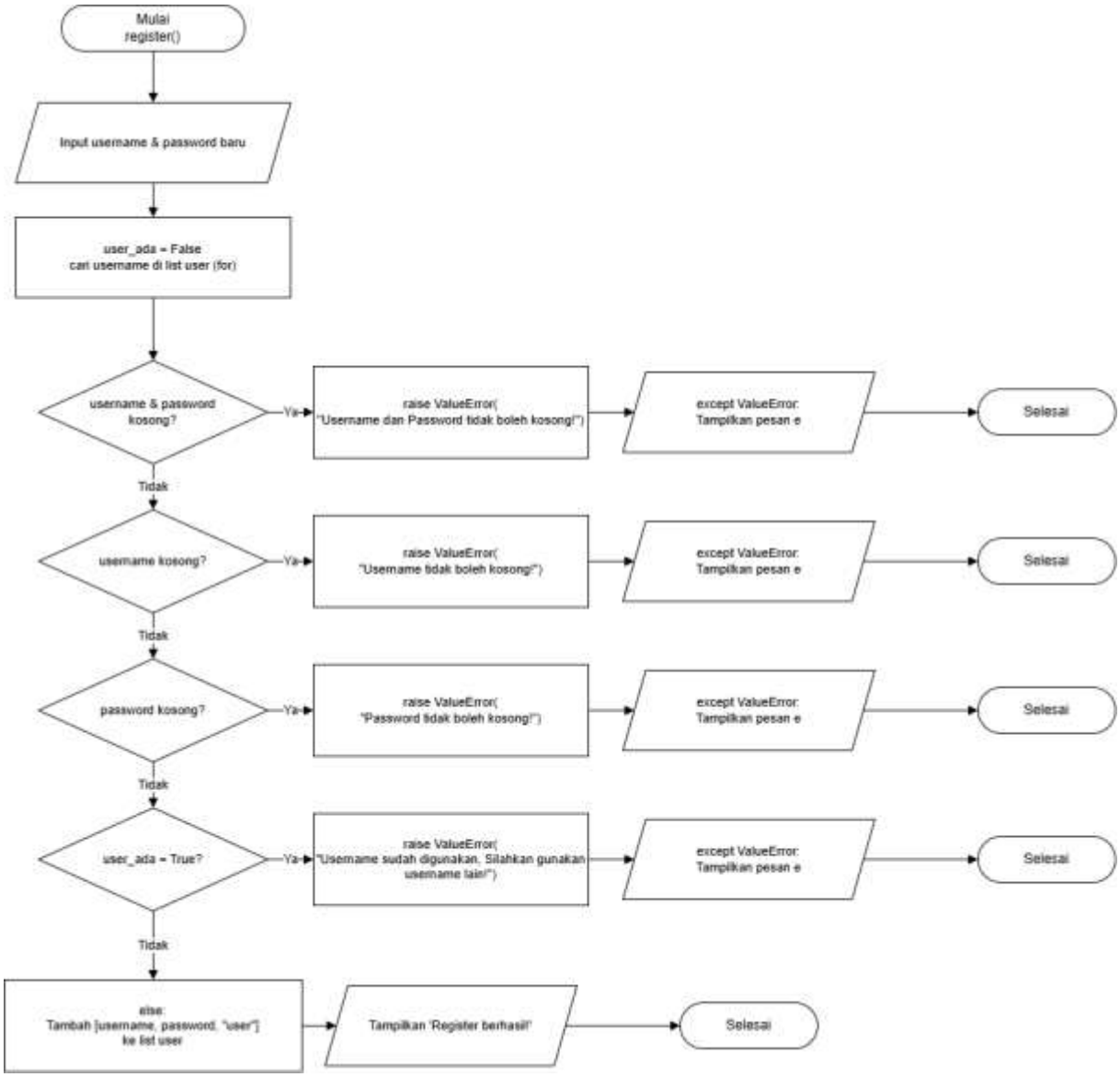

Halaman 5
menu = 3?
Ya
ubah_film()
[Prosedur]
jeda()
[Prosedur]
C
Tidak
menu = 4?
Ya
hapus_film()
[Prosedur]
jeda()
[Prosedur]
C
Tidak
Halaman 5 ke 6

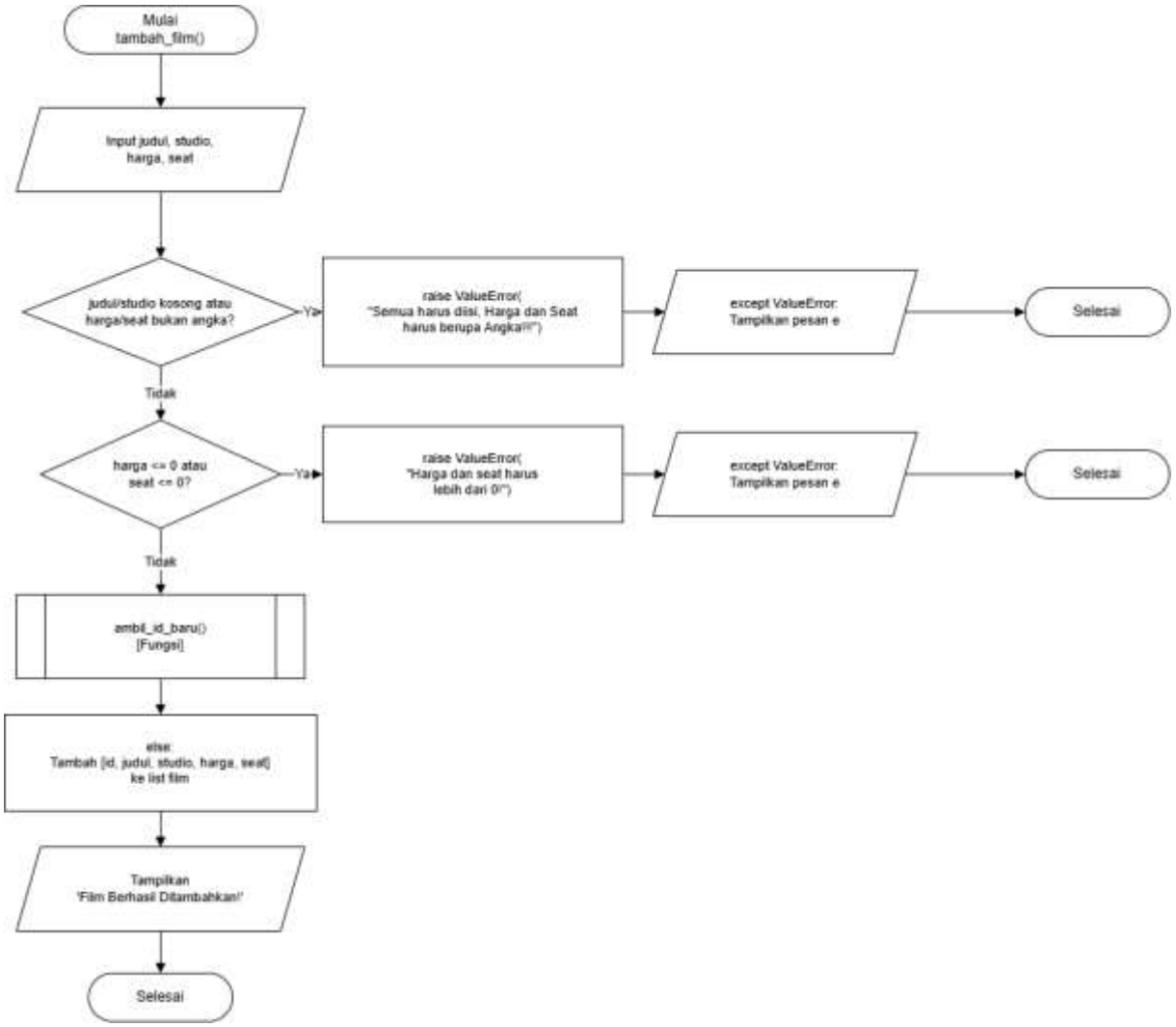

Halaman 6
menu = 5?
Ya
tampil_semua_riwayat()
[Prosedur]
jeda()
[Prosedur]
C
Tidak
menu = 6?
(Log Out)
Ya
Tampilkan
'Log Out berhasil.'
jeda()
[Prosedur]
A
Tidak
Tampilkan
'Pilihan tidak valid!'
jeda()
[Prosedur]
C

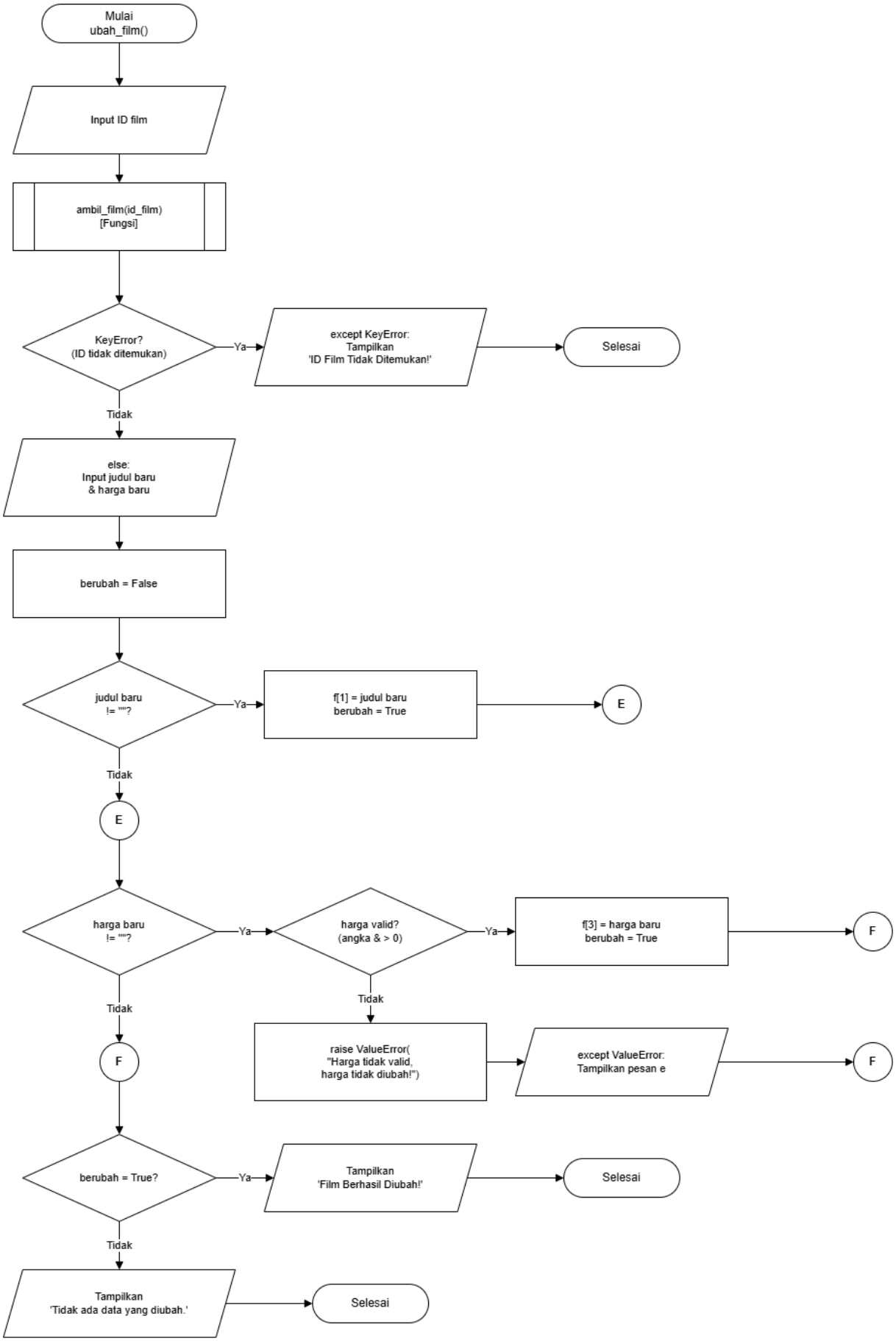

Halaman 7
D
bersihkan_layar()
tampil_header_menu()
[Prosedur]
Tampilkan menu user (1-4)
Input menu
menu = 1?
(Daftar Film)
Ya
tampil_daftar_film()
[Prosedur]
jeda()
[Prosedur]
D
Tidak
menu = 2?
(Beli Tiket)
Ya
beli_tiket()
[Prosedur]
jeda()
[Prosedur]
D
Tidak
Halaman 7 ke 8

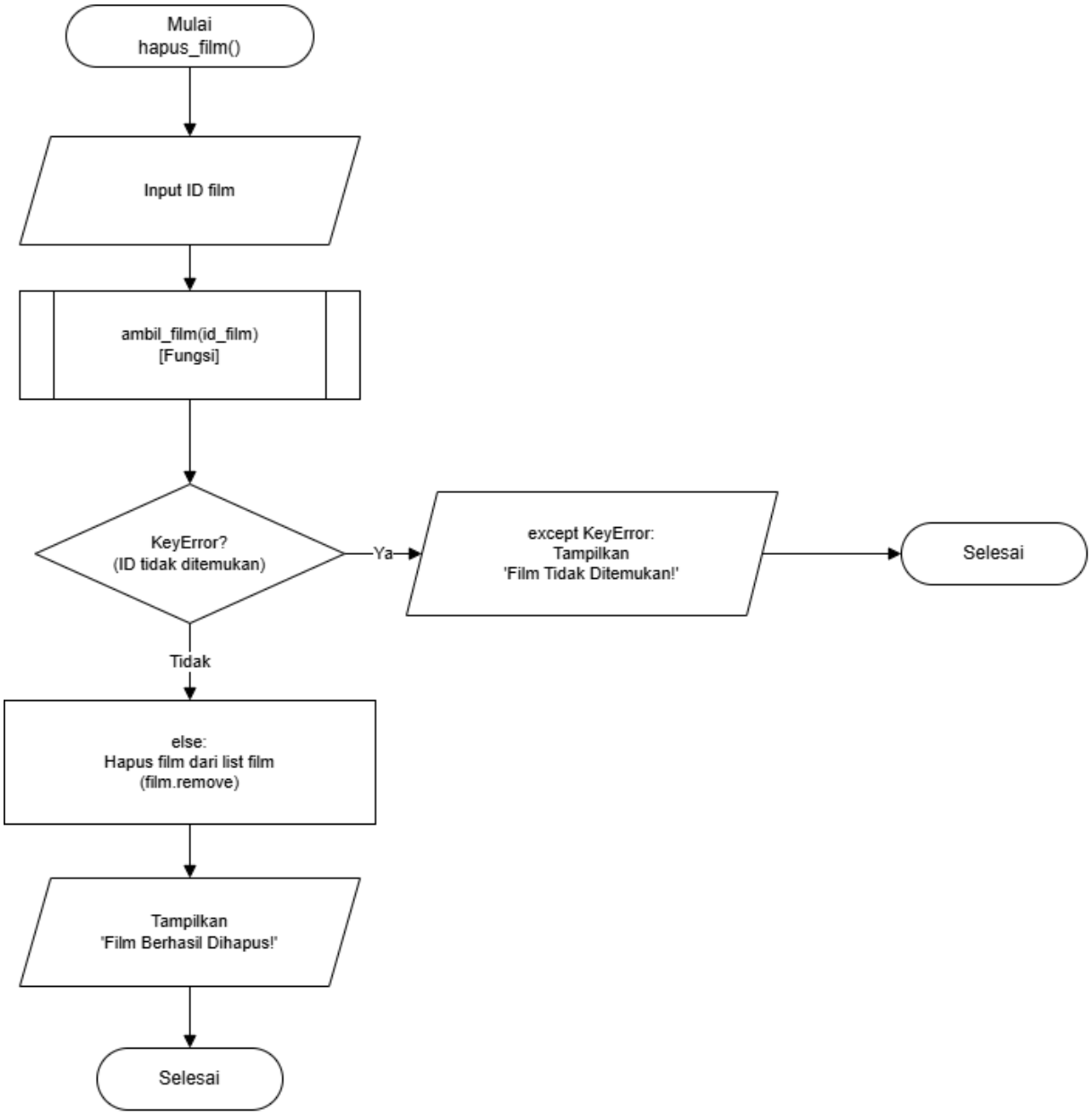

Halaman 8
menu = 3?
(Riwayat Saya)
Ya
tampil_riwayat_saya()
[Prosedur]
jeda()
[Prosedur]
D
Tidak
menu = 4?
(Log Out)
Ya
Tampilkan
'Log Out berhasil.'
jeda()
[Prosedur]
A
Tidak
Tampilkan
'Pilihan tidak valid!'
jeda()
[Prosedur]
D

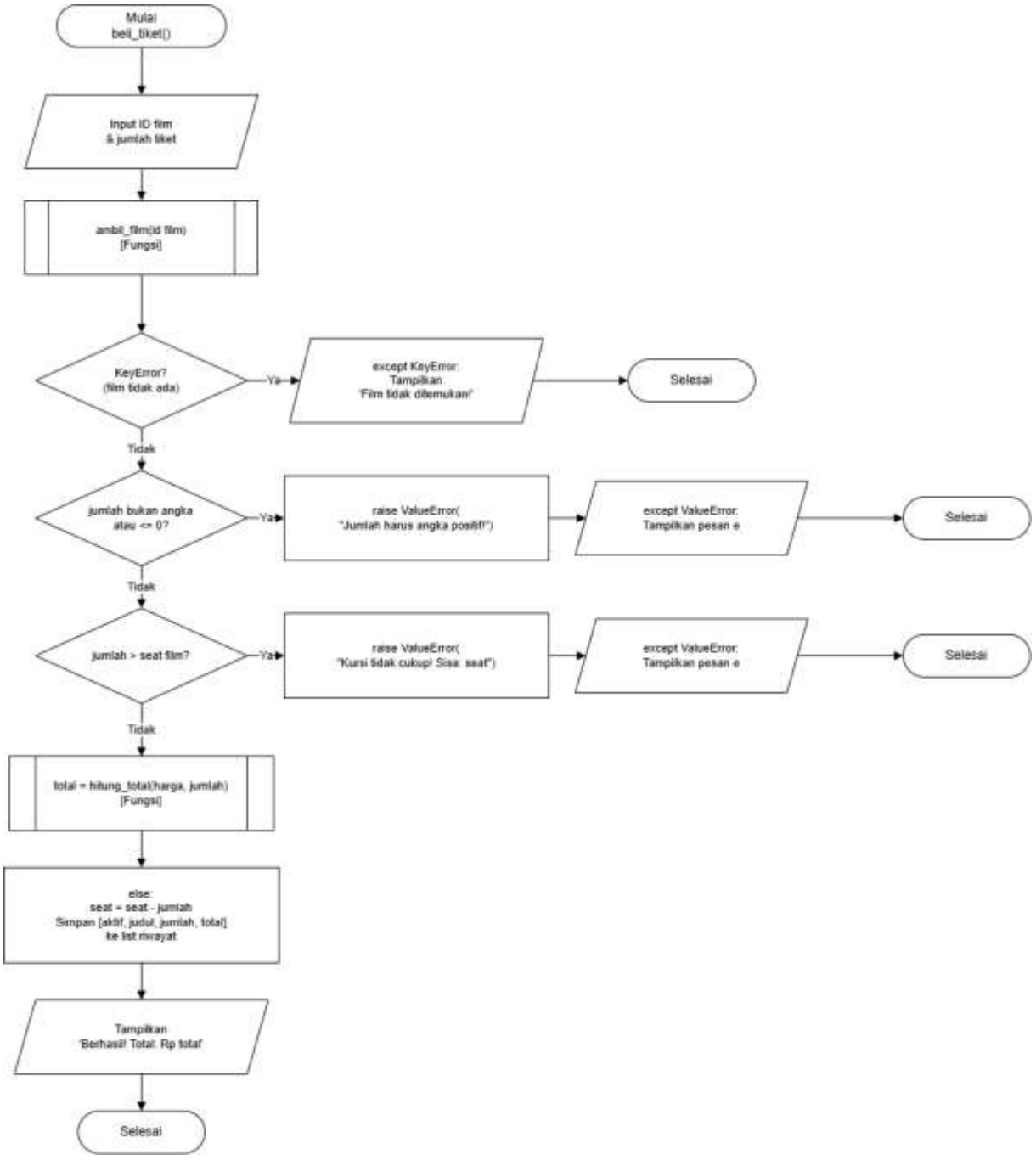

Mulai
cek_login(nama, sandi)
user_ada = False
pass_ada = False
for akun in user:
perbarui user_ada & pass_ada
akun cocok?
(nama & sandi)
Ya
return akun
Tidak
nama = ""
dan sandi = ""?
Ya
raise ValueError(
"Username dan Password tidak boleh kosong!")
Diteruskan ke pemanggil
(except ValueError)
Selesai
Tidak
nama = ""?
Ya
raise ValueError(
"Username tidak boleh kosong!")
Diteruskan ke pemanggil
(except ValueError)
Selesai
Tidak
sandi = ""?
Ya
raise ValueError(
"Password tidak boleh kosong!")
Diteruskan ke pemanggil
(except ValueError)
Selesai
Tidak
user_ada = False
dan pass_ada = False?
Ya
raise ValueError(
"Username dan Password salah!")
Diteruskan ke pemanggil
(except ValueError)
Selesai
Tidak
user_ada = False?
Ya
raise ValueError(
"Username salah!")
Diteruskan ke pemanggil
(except ValueError)
Selesai
Tidak
raise ValueError(
"Password salah!")
Selesai


Mulai
register()
Input username & password baru
user_ada = False
cari username di list user (for)
username & password kosong?
Ya
raise ValueError("Username dan Password tidak boleh kosong!")
except ValueError: Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
username kosong?
Ya
raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
except ValueError: Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
password kosong?
Ya
raise ValueError("Password tidak boleh kosong!")
except ValueError: Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
user_ada = True?
Ya
raise ValueError("Username sudah digunakan. Silahkan gunakan username lain!")
except ValueError: Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
else: Tambah [username, password, "user"] ke list user
Tampilkan 'Register berhasil!'
Selesai


Mulai
tambah_film()
Input judul, studio,
harga, seat
judul/studio kosong atau
harga/seat bukan angka?
Ya
raise ValueError(
"Semua harus diisi, Harga dan Seat
harus berupa Angka!!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
harga <= 0 atau
seat <= 0?
Ya
raise ValueError(
"Harga dan seat harus
lebih dari 0!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
ambil_id_baru()
[Fungsi]
else:
Tambah [id, judul, studio, harga, seat]
ke list film
Tampilkan
'Film Berhasil Ditambahkan!'
Selesai


Mulai
ubah_film()
Input ID film
ambil_film(id_film)
[Fungsi]
KeyError?
(ID tidak ditemukan)
Ya
except KeyError:
Tampilkan
'ID Film Tidak Ditemukan!'
Selesai
Tidak
else:
Input judul baru
& harga baru
berubah = False
judul baru
!= ""?
Ya
f[1] = judul baru
berubah = True
E
Tidak
E
harga baru
!= ""?
Ya
harga valid?
(angka & > 0)
Ya
f[3] = harga baru
berubah = True
F
Tidak
Tidak
F
raise ValueError(
"Harga tidak valid,
harga tidak diubah!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
F
berubah = True?
Ya
Tampilkan
'Film Berhasil Diubah!'
Selesai
Tidak
Tampilkan
'Tidak ada data yang diubah.'
Selesai

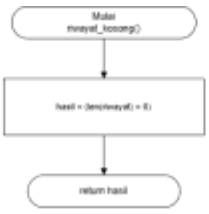

Mulai
hapus_film()
Input ID film
ambil_film(id_film)
[Fungsi]
KeyError?
(ID tidak ditemukan)
Ya
except KeyError:
Tampilkan
'Film Tidak Ditemukan!'
Selesai
Tidak
else:
Hapus film dari list film
(film.remove)
Tampilkan
'Film Berhasil Dihapus!'
Selesai

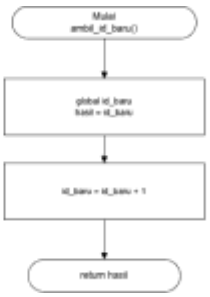

Mulai
beli_tiket()
Input ID film
& jumlah tiket
ambil_film(id film)
[Fungsi]
KeyError?
(film tidak ada)
Ya
except KeyError:
Tampilkan
'Film tidak ditemukan!'
Selesai
Tidak
jumlah bukan angka
atau <= 0?
Ya
raise ValueError(
"Jumlah harus angka positif!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
jumlah > seat film?
Ya
raise ValueError(
"Kursi tidak cukup! Sisa: seat")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
total = hitung_total(harga, jumlah)
[Fungsi]
else:
seat = seat - jumlah
Simpan [aktif, judul, jumlah, total]
ke list riwayat
Tampilkan
'Berhasil! Total: Rp total'
Selesai

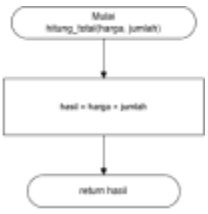

Mulai
cari_film(id_film, i = 0)
i = len(film)?
Ya
return None
(Base Case)
Tidak
film[i][0] = id_film?
Ya
return film[i]
Tidak
return cari_film(id_film, i + 1)
[Rekursi]
Selesai


Mulai
ambil_film(teks_id)
teks_id.isdecimal()?
Tidak
raise KeyError
Selesai
(KeyError)
Ya
hasil = cari_film(str(teks_id))
[Fungsi Rekursif]
hasil is None?
Tidak
raise KeyError
Selesai
(KeyError)
Ya
return hasil


Mulai
film_kosong()
hasil = (len(film) = 0)
return hasil

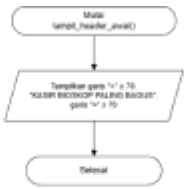

Mulai
riwayat_kosong()
hasil = (len(riwayat) = 0)
return hasil

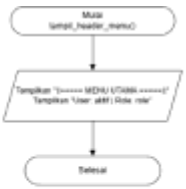

Mulai
ambil_id_baru()
global id_baru
hasil = id_baru
id_baru = id_baru + 1
return hasil


Mulai
hitung_total(harga, jumlah)
hasil = harga * jumlah
return hasil


Mulai
bersihkan_layar()
Bersihkan layar terminal
(cls / clear)
Selesai

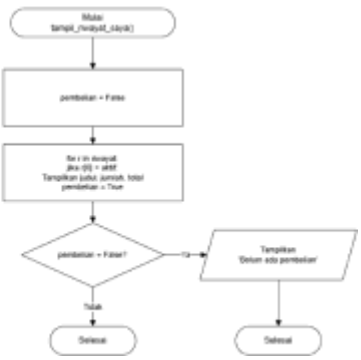

Mulai
jeda(suatu)
Tampilkan
"Tekan Enter untuk lutu. "
Tunggu Enter
Selesai


Mulai
tampil_header_awal()
Tampilkan garis '=' x 70
"KUSIR BIOSKOP PALING BACOT"
garis '=' x 70
Selesai


Mulai
tampil_header_menu()
Tampilkan "{====== MENU UTAMA ======}"
Tampilkan 'User: aktif | Role :role'
Selesai


Mulai
tampil_daftar_film()
for f in film
Tampilkan ID, judul, studio,
harga, sesi
film_kosong()
[Fungsi]
film kosong?
Ya
Tampilkan
'Film Tidak Tersedia'
Tidak
Selesai
Selesai


Mulai
tampil_riwayat_riwayat()
for r in riwayat
Tampilkan user, judul,
jumlah tiket, total
riwayat_kosong()
[Fungsi]
riwayat kosong?
Ya
Tampilkan
'Belum ada pembelian'
Tidak
Selesai
Selesai


Mulai
tampil_riwayat_saya()
pembelian = False
for r in riwayat
jika r[0] = aktif
Tampilkan judul, jumlah, total
pembelian = True
pembelian = False?
Ya
Tampilkan
'Belum ada pembelian'
Tidak
Selesai
Selesai

Penjelasan Flowchart

Flowchart program sistem kasir bioskop ini dirancang secara modular dan terbagi ke dalam 17 halaman diagram alir yang merepresentasikan alur utama serta subprogram berupa fungsi dan prosedur. Pada halaman awal (Halaman 1 dan 2), alur dimulai dari inisialisasi variabel global kemudian masuk ke siklus halaman login dan registrasi, pengguna diarahkan memilih menu login, register, atau keluar. Proses autentikasi login memanggil fungsi cek_login(nama, sandi) yang melakukan validasi kecocokan data dan membangkitkan exception ValueError apabila input kosong atau tidak valid, sedangkan opsi registrasi memanggil prosedur register() untuk mendaftarkan akun baru ber-role user ke dalam list user dengan penanganan duplikasi data menggunakan blok try-except-else.

Setelah autentikasi berhasil, aliran kendali berpindah ke menu utama (Halaman 3) yang memeriksa variabel global role untuk memisahkan hak akses antara admin dan user. Pada hak akses admin (Halaman 4 hingga 6), sistem menyediakan operasi CRUD penuh yang dipecah ke dalam prosedur tampil_daftar_film(), tambah_film(), ubah_film(), hapus_film(), dan tampil_semua_riwayat(). Setiap prosedur manipulasi data menerapkan mekanisme error handling, penambahan data memvalidasi format numerik harga dan kursi via ValueError, serta pengubahan dan penghapusan data memanfaatkan fungsi ambil_film() yang memicu KeyError jika ID film tidak ditemukan, sehingga program tetap berjalan stabil tanpa terhenti secara tiba-tiba.

Pada hak akses user (Halaman 7 dan 8), alur berfokus pada prosedur beli_tiket() dan penelusuran riwayat transaksi personal melalui tampil_riwayat_saya(). Di dalam prosedur beli_tiket() (Halaman 14), program memanggil fungsi rekursif cari_film() melalui perantara ambil_film() untuk mencocokkan ketersediaan film, memvalidasi sisa kapasitas kursi dengan exception ValueError, serta menghitung total transaksi melalui fungsi berparameter hitung_total(harga, jumlah). Jika seluruh kondisi valid, data pembelian otomatis dicatat ke dalam list riwayat dan stok kursi diperbarui. Diagram ditutup dengan rincian fungsi pendukung dan prosedur tampilan (Halaman 15 hingga 17) yang menangani pencarian rekursif berbasis base case, pembacaan status data kosong, pembersihan layar konsol, serta penahanan jeda antarmuka pengguna.

2. Source Code

A. Inisialisasi Data, Variabel Global, dan Fungsi Validasi

Fitur ini mendeklarasikan struktur data awal berupa list akun pengguna, list data film bioskop, list riwayat transaksi pembelian tiket, serta variabel sesi dan counter ID otomatis. Tiga fungsi tanpa parameter diimplementasikan untuk modularitas: film_kosong() dan riwayat_kosong() mengembalikan nilai boolean untuk memeriksa keberadaan elemen pada list, serta ambil_id_baru() yang mengakses variabel global id_baru untuk menaikkan dan mengembalikan ID baru bagi film berikutnya. Selain itu, fungsi berparameter hitung_total() mengembalikan hasil perkalian antara harga satuan dengan jumlah tiket yang dibeli.

```
import os

user = [["admin", "admin123", "admin"], ["falih", "043", "user"]]
film = [
    [1, "G30S/ISO", "Studio 1", 50000, 75],
    [2, "Herul 1990", "Studio 2", 50000, 70],
    [3, "Finding Falih", "Studio 3", 35000, 100]
]
riwayat = []
id_baru = 4
aktif = ""
role = ""


def film_kosong():
    return len(film) == 0

def riwayat_kosong():
    return len(riwayat) == 0

def ambil_id_baru():
    global id_baru
    hasil = id_baru
    id_baru += 1
    return hasil

def hitung_total(harga, jumlah):
    return harga * jumlah
```

B. Fitur Autentikasi Login dan Registrasi Akun (Error Handling ValueError)

Fitur ini menangani alur verifikasi data masuk dan pendaftaran pengguna baru dengan penanganan error ValueError. Fungsi berparameter cek_login() mencocokkan input nama pengguna dan kata sandi dengan data yang ada pada list user, apabila input kosong atau tidak cocok, fungsi membangkitkan ValueError melalui perintah raise beserta pesan kegagalan spesifik. Prosedur register() memvalidasi masukan akun baru melalui konstruksi try-except-else guna mencegah masukan kosong maupun nama pengguna yang sudah terdaftar sebelum menambahkannya ke list user dengan role default user.

```
def cek_login(nama, sandi):
    user_ada = False
    pass_ada = False
    for akun in user:
        if akun[0] == nama:
            user_ada = True
        if akun[1] == sandi:
            pass_ada = True
        if akun[0] == nama and akun[1] == sandi:
            return akun
    if nama == "" and sandi == "":
        raise ValueError("Username dan Password tidak boleh kosong!")
    elif nama == "":
        raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
    elif sandi == "":
        raise ValueError("Password tidak boleh kosong!")
    elif not user_ada and not pass_ada:
        raise ValueError("Username dan Password salah!")
    elif not user_ada:
        raise ValueError("Username salah!")
    raise ValueError("Password salah!")


def register():
    username_baru = input("Masukkan Username baru   : ").strip()
    password_baru = input("Masukkan Password baru   : ").strip()
    user_ada = False
    for akun in user:
        if akun[0] == username_baru:
            user_ada = True
            break
    try:
        if username_baru == "" and password_baru == "":
            raise ValueError("Username dan Password tidak boleh kosong!")
        elif username_baru == "":
            raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
        elif password_baru == "":
            raise ValueError("Password tidak boleh kosong!")
        elif user_ada:
            raise ValueError("Username sudah digunakan, Silahkan gunakan
username lain!")
    except ValueError as e:
```

```
        print(e)
    else:
        user.append([username_baru, password_baru, "user"])
        print("Register berhasil!")
```

C. Fitur Pencarian Rekursif, Pengambilan Data, dan Prosedur Tampilan

Fitur ini memuat fungsi rekursif cari_film() yang mencari data film berdasarkan parameter ID, proses berhenti saat indeks mencapai akhir list atau saat ID yang dicari cocok. Fungsi ambil_film() memvalidasi format input angka dan memanggil cari_film(), membangkitkan eksepsi KeyError apabila format salah atau data film tidak ditemukan. Rangkaian prosedur tampilan bertugas mengatur konsol terminal, meliputi pembersihan layar antarmuka, penahanan jeda tombol enter, pencetakan header halaman, penayangan katalog film aktif, serta pembacaan riwayat pembelian baik secara global untuk admin maupun personal untuk user.

```
def cari_film(id_film, i=0):
    if i == len(film):
        return None
    if film[i][0] == id_film:
        return film[i]
    return cari_film(id_film, i + 1)

def ambil_film(teks_id):
    if not teks_id.isdecimal():
        raise KeyError(teks_id)
    hasil = cari_film(int(teks_id))
    if hasil is None:
        raise KeyError(teks_id)
    return hasil

def bersihkan_layar():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def jeda(kata="Melanjutkan"):
    input("Tekan Enter untuk " + kata + "...")

def tampil_header_awal():
    print("=" * 70)
    print("KASIR BIOSKOP PALING BAGUS".center(70))
    print("=" * 70)

def tampil_header_menu():
    print("||===== MENU UTAMA =====||".center(70))
    print("User:", aktif, "| Role:", role)

def tampil_daftar_film():
    for f in film:
        print("ID:", f[0], "|", f[1], "|", f[2], "| Rp", f[3], "| Seat:",
f[4])
    if film_kosong():
        print("Film Tidak Tersedia!")

def tampil_semua_riwayat():
    for r in riwayat:
        print(r[0], "|", r[1], "|", r[2], "tiket | Rp", r[3])
    if riwayat_kosong():
        print("Belum ada pembelian.")
```

```
def tampil_riwayat_saya():
    pembelian = False
    for r in riwayat:
        if r[0] == aktif:
            print(r[1], "|", r[2], "tiket | Rp", r[3])
            pembelian = True
    if not pembelian:
        print("Belum ada pembelian")
```

D. Fitur Admin : Tambah, Ubah, dan Hapus Film (Create, Update, Delete)

Fitur ini hanya dapat dijalankan oleh pengguna yang memiliki hak akses admin. Prosedur tambah_film() memvalidasi kelengkapan data serta format angka harga dan kursi bernilai lebih dari nol menggunakan try-except-else sebelum menyimpannya dengan ID otomatis. Prosedur ubah_film() memanfaatkan fungsi ambil_film() untuk menangani eksepsi KeyError jika ID tidak ada, serta memvalidasi masukan harga baru secara terisolasi. Prosedur hapus_film() menggunakan metode list .remove() yang dibungkus penanganan KeyError agar program tidak berhenti saat ID film yang ingin dihapus tidak ditemukan.

```
def tambah_film():
    judul_baru = input("Judul  : ").strip()
    studio_baru = input("Studio : ").strip()
    harga_baru = input("Harga  : ").strip()
    seat_baru = input("Seat   : ").strip()
    try:
        if judul_baru == "" or studio_baru == "" or not
harga_baru.isdecimal() or not seat_baru.isdecimal():
            raise ValueError("Semua harus diisi, Harga dan Seat harus
berupa Angka!!!")
        if int(harga_baru) <= 0 or int(seat_baru) <= 0:
            raise ValueError("Harga dan seat harus lebih dari 0!")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        film.append([ambil_id_baru(), judul_baru, studio_baru,
int(harga_baru), int(seat_baru)])
        print("Film Berhasil Ditambahkan!")

def ubah_film():
    id_film = input("ID Film : ").strip()
    try:
        f = ambil_film(id_film)
    except KeyError:
        print("ID Film Tidak Ditemukan!")
    else:
        judul_baru = input("Judul Baru  : ").strip()
        harga_baru = input("Harga Baru  : ").strip()
        berubah = False
        if judul_baru != "":
            f[1] = judul_baru
            berubah = True
        if harga_baru != "":
            try:
                if not harga_baru.isdecimal() or int(harga_baru) <= 0:
                    raise ValueError("Harga tidak valid, harga tidak
diubah!")
                f[3] = int(harga_baru)
                berubah = True
            except ValueError as e:
                print(e)
        if berubah:
            print("Film Berhasil Diubah!")
```

```
        else:
            print("Tidak ada data yang diubah.")

def hapus_film():
    id_film = input("ID Film : ").strip()
    try:
        film.remove(ambil_film(id_film))
    except KeyError:
        print("Film Tidak Ditemukan!")
    else:
        print("Film Berhasil Dihapus!")
```

E. Fitur Transaksi Pembelian Tiket Pengguna (User)

Fitur ini diperuntukkan bagi pengguna reguler untuk melakukan pembelian tiket melalui prosedur beli_tiket(). Penanganan eksepsi bertingkat digunakan untuk memisahkan jenis kesalahan: KeyError apabila ID film tidak ditemukan, serta ValueError apabila jumlah tiket yang dimasukkan bukan angka bernilai positif atau melebihi kapasitas kursi yang tersisa. Pada blok else, prosedur menghitung biaya transaksi menggunakan fungsi hitung_total(), mengurangi ketersediaan kursi secara langsung pada data list film bersangkutan, dan mencatat transaksi ke dalam list riwayat.

```
def beli_tiket():
    i = input("ID Film : ").strip()
    jml = input("Jumlah Tiket : ").strip()
    try:
        target = ambil_film(i)
        if not jml.isdecimal() or int(jml) <= 0:
            raise ValueError("Jumlah harus angka positif!")
        if int(jml) > target[4]:
            raise ValueError("Kursi tidak cukup! Sisa: " +
str(target[4]))
    except KeyError:
        print("Film tidak ditemukan!")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        total = hitung_total(target[3], int(jml))
        target[4] -= int(jml)
        riwayat.append([aktif, target[1], int(jml), total])
        print("Berhasil! Total: Rp", total)
```

F. Fitur Navigasi Menu, Log Out, dan Pengendali Utama Program

Fitur ini mengatur jalannya program utama melalui dua siklus halaman interaktif. Prosedur halaman_awal() memfasilitasi menu login, registrasi, dan exit dengan menangani kesalahan login secara aman tanpa merusak alur program. Prosedur halaman_menu() menyajikan pilihan opsi berdasarkan hak akses yang tersimpan pada variabel role serta menyediakan opsi keluar sesi (Log Out) yang mengembalikan kendali ke menu awal. Fungsi main() membungkus alur keseluruhan dalam perulangan while True, dan blok try-except terluar menangkap eksepsi KeyboardInterrupt serta EOFError agar penghentian konsol oleh pengguna berjalan bersih tanpa pesan traceback.

```
def halaman_awal():
    global aktif, role
    while True:
        bersihkan_layar()
        tampil_header_awal()
        print("1. Login\n2. Register\n3. Exit")
        opsi = input("Pilih : ").strip()

        if opsi == "1":
            input_user = input("Masukkan Username   : ").strip()
            input_pass = input("Masukkan Password   : ").strip()
            try:
                akun = cek_login(input_user, input_pass)
            except ValueError as e:
                print(e)
                jeda("melanjutkan")
            else:
                aktif, role = akun[0], akun[2]
                return
        elif opsi == "2":
            register()
            jeda("melanjutkan")
        elif opsi == "3":
            print("Terima kasih telah menggunakan layanan kami!")
            exit()
        else:
            print("Opsi tidak valid, Harus Berupa Angka")
            jeda("melanjutkan")

def halaman_menu():
    while True:
        bersihkan_layar()
        tampil_header_menu()

        if role == "admin":
            print("1. Daftar Film\n2. Tambah Film\n3. Ubah Film\n4. Hapus
Film\n5. Semua Riwayat\n6. Log Out")
        else:
            print("1. Daftar Film\n2. Beli Tiket\n3. Riwayat Saya\n4. Log
Out")
        menu = input("Pilih : ").strip()
```

```
        if menu == "1":
            tampil_daftar_film()
        elif role == "admin" and menu == "2":
            tambah_film()
        elif role == "admin" and menu == "3":
            ubah_film()
        elif role == "admin" and menu == "4":
            hapus_film()
        elif role == "admin" and menu == "5":
            tampil_semua_riwayat()
        elif (role == "admin" and menu == "6") or (role == "user" and
menu == "4"):
            print("Log Out berhasil.")
            jeda()
            return
        elif role == "user" and menu == "2":
            beli_tiket()
        elif role == "user" and menu == "3":
            tampil_riwayat_saya()
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
        jeda()

def main():
    while True:
        halaman_awal()
        halaman_menu()

try:
    main()
except (KeyboardInterrupt, EOFError):
    print("\nProgram dihentikan.")
```

4. Hasil Output

```
======================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
======================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 1
Masukkan Username   :
Masukkan Password   :
Username dan Password tidak boleh kosong!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Login Kosong

```
======================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
======================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 1
Masukkan Username   : adw
Masukkan Password   : admin123
Username salah!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Login Username Salah

```
======================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
======================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 1
Masukkan Username   : admin
Masukkan Password   : awda
Password salah!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Login Password Salah

```
                    ||===== MENU UTAMA =====||
 User: admin | Role: admin
 1. Daftar Film
 2. Tambah Film
 3. Ubah Film
 4. Hapus Film
 5. Semua Riwayat
 6. Log Out
 Pilih :
```

Login Berhasil

```
========================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 2
Masukkan Username baru   :
Masukkan Password baru   :
Username dan Password tidak boleh kosong!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Register Kosong

```
========================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 2
Masukkan Username baru   : falih
Masukkan Password baru   : 043
Username sudah digunakan, Silahkan gunakan username lain!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Register Terpakai

```
========================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 2
Masukkan Username baru   : falihafif
Masukkan Password baru   : 043
Register berhasil!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Register Berhasil

```
ID: 1 | G30S/ISO | Studio 1 | Rp 50000 | Seat: 75
ID: 2 | Herul 1990 | Studio 2 | Rp 50000 | Seat: 70
ID: 3 | Finding Falih | Studio 3 | Rp 35000 | Seat: 100
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Daftar Film

```
Judul  : Narkoba
Studio : 4
Harga  : 75000
Seat   : 70
Film Berhasil Ditambahkan!
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Tambah Film

```
ID Film : 3
Judul Baru  : Finding Anak B
Harga Baru  : 50000
Film Berhasil Diubah!
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Ubah Film

```
ID Film : 4
Film Berhasil Dihapus!
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Hapus Film

```
Pilih : 5
Belum ada pembelian.
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Riwayat Pembelian

```
falih | G30S/ISO | 5 tiket | Rp 250000
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Riwayat Pembelian

```
                    ||===== MENU UTAMA =====||
 User: falih | Role: user
 1. Daftar Film
 2. Beli Tiket
 3. Riwayat Saya
 4. Log Out
 Pilih :
```

Menu User

```
ID Film : 3
Jumlah Tiket : 7
Berhasil! Total: Rp 350000
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu User Beli Tiket

```
Pilih : 3
G30S/ISO | 5 tiket | Rp 250000
Finding Anak B | 7 tiket | Rp 350000
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu User Riwayat Saya

5. Git Add

Perintah ini digunakan untuk menandai seluruh file yang mengalami perubahan supaya masuk ke staging area, yaitu tahap persiapan sebelum perubahan tersebut benar-benar disimpan sebagai satu titik riwayat (commit).

```
C:\praktikum-apd-2026>git add .
```

6. Git Commit

Untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai sebelumnya sebagai satu riwayat perubahan di repository lokal. Pesan yang ditulis setelah -m berfungsi sebagai keterangan singkat mengenai perubahan yang dilakukan pada program.

```
C:\praktikum-apd-2026>git commit -m "update"
```

7. Git Push

Mengunggah perubahan yang sudah di commit ke repository Github menggunakan perintah git push. Dengan begitu, perubahan pada file program tersimpan dan bisa diakses secara online melalui repository Github.

```
C:\praktikum-apd-2026>git push
```